情報システムコース　電子回路　２０２３年度・学年末試験（１／２）
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

１．＜基本＞図１の理想オペアンプによる増幅回路について、以下の問に答えよ。[38]

(1) 出力電圧v_Oは入力電圧v_Iと回路上のパラメータでどのようにあらわせるか。解を回答欄に、導出過程を下のスペースに示せ。[7]

正相入力端子の電圧をv_P、逆相入力端子の電圧をv_Mとすると

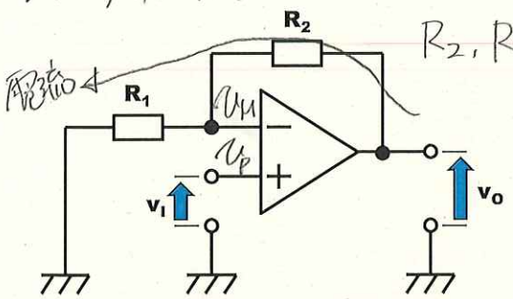


図1. 大問1のオペアンプ回路

R_2, R_1と流れる電流は

$$\frac{v_O - v_M}{R_2} = \frac{v_M - 0}{R_1}$$ ③

仮想短絡の概念から

$v_M = v_P\ (= v_I)$

$\therefore \frac{v_O - v_I}{R_2} = \frac{v_I}{R_1}$

ゆえに以下となる

$v_O =$ $\left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) v_I$ ②

(2) この回路の入力インピーダンスz_Iと出力インピーダンスz_Oは回路上のパラメータでそれぞれどのようにあらわせるか。解だけを示せ。[6]

③ $z_I =$ ∞ Ω　③ $z_O =$ 0 Ω

(3) R_1とR_2を10kΩの抵抗6本をすべて使って構成する。回路の電圧増幅度$|A_v| = 9$となるR_1とR_2の構成を一パタン回答せよ。（回答文例：2本を並列接続しそれと1本を直列接続する、回答図例↓）[5]

R_1：2本を並列接続　4本を並列接続

R_2：4本を直列接続　2本を直列接続

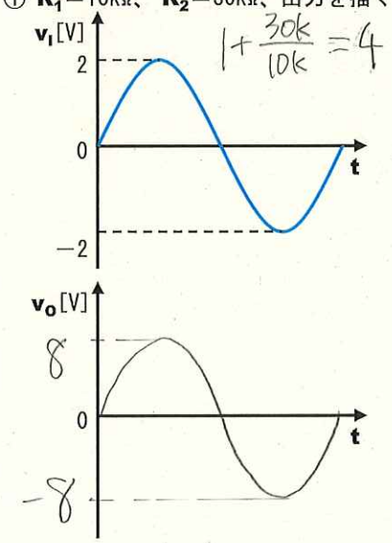
$A_v = 1 + \frac{R_2}{R_1}$　$\therefore \frac{R_2}{R_1} = 8$

$\frac{4R}{\frac{R}{2}}$, $\frac{2R}{\frac{R}{4}}$

(4) ①～④に示す条件下におけるこの回路の入力電圧波形もしくは出力電圧波形を描け。描いた波形には補助線や特徴値を入れること。[20]

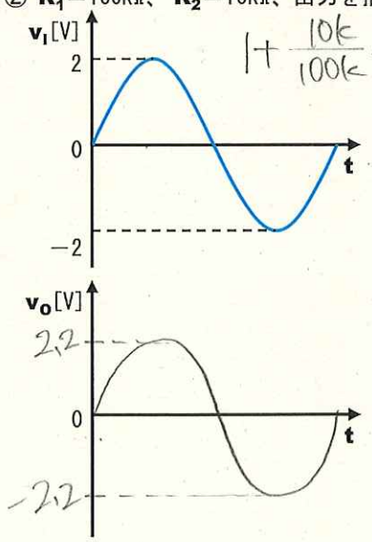
ミス = −2

① R_1=10kΩ、R_2=30kΩ、出力を描く[5]



$1 + \frac{30k}{10k} = 4$

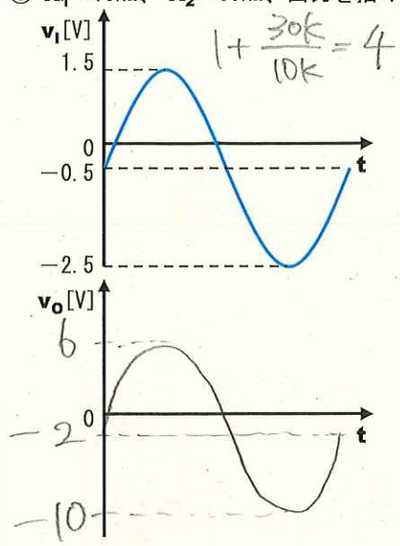
② R_1=100kΩ、R_2=10kΩ、出力を描く[5]



$1 + \frac{10k}{100k} = 1.1$

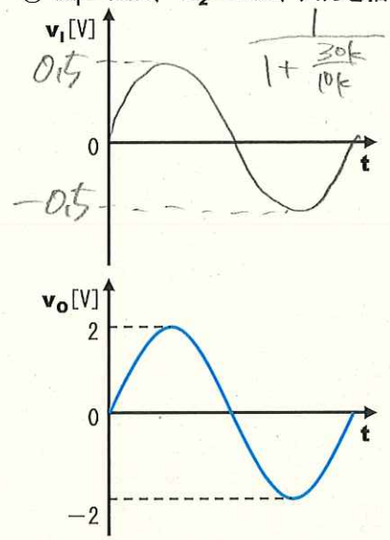
学籍番号：＿＿＿＿＿＿．　氏名：解答例．
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※　＿＿＿＿点

③ R_1=10kΩ、R_2=30kΩ、出力を描く[5]



$1 + \frac{30k}{10k} = 4$

④ R_1=10kΩ、R_2=30kΩ、入力を描く[5]



$\frac{1}{1 + \frac{30k}{10k}} = \frac{1}{4}$

２．＜基本＞図２の理想オペアンプによる増幅回路について、以下の問に答えよ。[38]

(1) 出力電圧v_Oは入力電圧v_Iと回路上のパラメータでどのようにあらわせるか。解を回答欄に、導出過程を下のスペースに示せ。[7]

正相入力端子の電圧をv_P、逆相入力端子の電圧をv_Mとすると

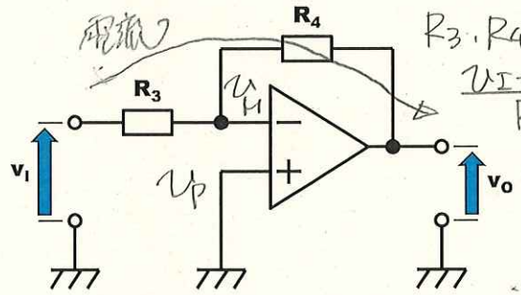


図2. 大問2のオペアンプ回路

R_3, R_4と流れる電流は

$$\frac{v_I - v_M}{R_3} = \frac{v_M - v_O}{R_4}$$ ③

仮想短絡の概念から

$v_M = v_P\ (= 0)$

$\therefore \frac{v_I}{R_3} = -\frac{v_O}{R_4}$

ゆえに以下となる

$v_O =$ $-\frac{R_4}{R_3} v_I$ ③

(2) この回路の入力インピーダンスz_Iと出力インピーダンスz_Oは回路上のパラメータでそれぞれどのようにあらわせるか。解だけを示せ。[6]

③ $z_I =$ R3　③ $z_O =$ 0 Ω

(3) R_3とR_4を10kΩの抵抗6本をすべて使って構成する。回路の電圧増幅度$|A_v| = 9$となるR_3とR_4の構成を一パタン回答せよ。[5]

$|A_v| = \frac{R_4}{R_3} = 9$　$\frac{3}{\frac{1}{3}}$

R_3：3本を並列接続　R_4：3本を直列接続

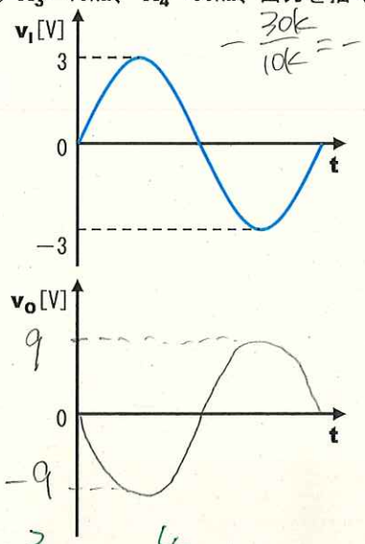
(4) ①～④に示す条件下におけるこの回路の入力電圧波形もしくは出力電圧波形を描け。描いた波形には補助線や特徴値を入れること。[20]

情報システムコース　電子回路　２０２３年度・学年末試験（２／２）
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

1ミス→−3

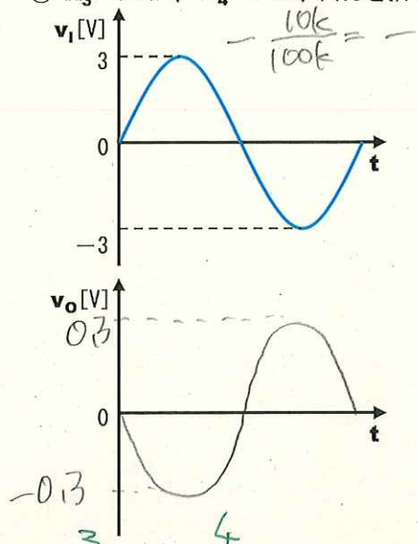
① R_3=10kΩ、R_4=30kΩ、出力を描く[5]

$-\frac{30k}{10k}=-3$



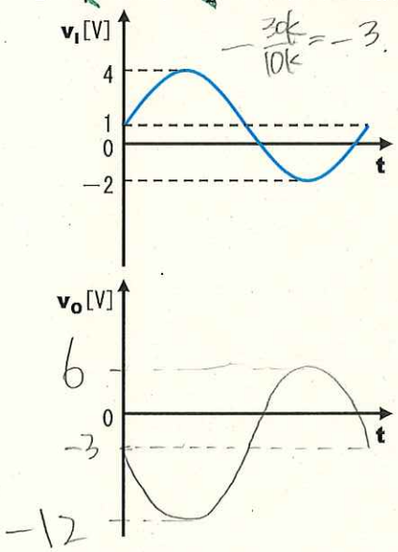
② R_3=100kΩ、R_4=10kΩ、出力を描く[5]

$-\frac{10k}{100k}=-\frac{1}{10}$



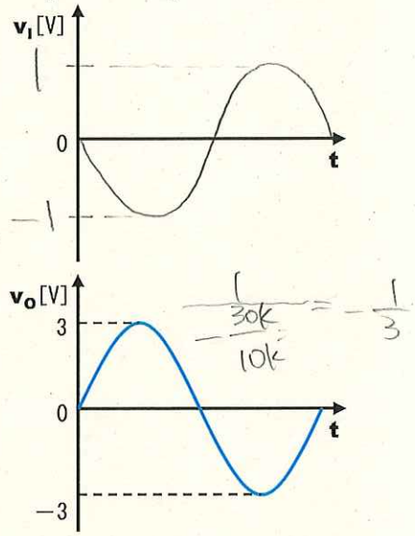
③ R_1=10kΩ、R_2=30kΩ、出力を描く[5]

$-\frac{30k}{10k}=-3$



④ R_1=10kΩ、R_2=30kΩ、入力を描く[5]

$-\frac{30k}{10k}=-\frac{1}{3}$



３．＜基本＞図３の理想オペアンプによる増幅回路について、以下の問に答えよ。[12]

(1) 出力電圧v_Oは入力電圧v_1、v_2と回路上のパラメータでどのようにあらわせるか。解を回答欄に、導出過程を下のスペースに示せ。[7]

$v_O=\frac{R_A+R_B}{R_A}\frac{R_C}{R_B+R_C}v_2-\frac{R_B}{R_A}v_1$ ②

正相入力端子の電圧をv_P
逆相入力端子の電圧をv_Mとすると

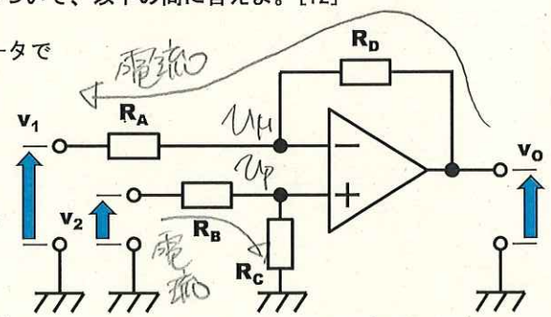


図3. 大問3のオペアンプ回路

→上へ.

学籍番号：＿＿＿＿＿＿＿＿．　氏名：解答例．
※割切れない解は有効数字３桁で記載すること※

(1)の導出スペース

R_D, R_Aと流れる電流は

$\frac{v_O-v_M}{R_D}=\frac{v_M-v_1}{R_A}$ ①

$v_O=\frac{R_A+R_D}{R_A}v_M-\frac{R_D}{R_A}v_1$ ②

R_B, R_Cと流れる電流は

$\frac{v_2-v_P}{R_B}=\frac{v_P-0}{R_C}$

→ $v_P=\frac{R_C}{R_B+R_C}v_2$ ② ③

仮想短絡の概念より
$v_M=v_P$.
したがって、①のv_Mに
②式右辺を代入
すると、解となる

(2) R_A=1kΩ、R_B=3kΩ、R_C=6kΩ、R_D=2kΩ、v_1=6V、v_2=5Vであったとする。v_Oを計算せよ。[5]

$v_O=\frac{1k+2k}{1k}\times\frac{6k}{3k+6k}\times5-\frac{2k}{1k}\times6$

$=3\times\frac{6}{9}\times5-12=-2V$

v_O= −2V

４．＜基本＞図４の理想オペアンプによる増幅回路について、以下の問に答えよ。[12]

(1) 出力電圧v_Oは入力電圧v_1、v_2、v_3と回路上のパラメータでどのようにあらわせるか。解を回答欄に、導出過程を下のスペースに示せ。[7]

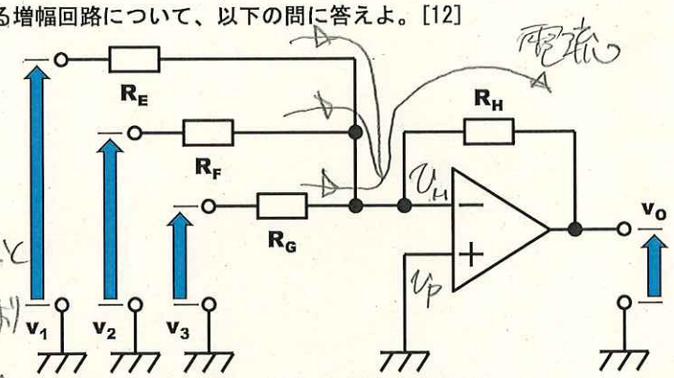


図4. 大問4のオペアンプ回路

正相入力電圧をv_P
逆相入力電圧をv_Mとすると
キルヒホッフの第1法則より
R_E, R_F, R_Gを流れる電流の
総和はR_Hを流れる電流に等しく

$\frac{v_1-v_M}{R_E}+\frac{v_2-v_M}{R_F}+\frac{v_3-v_M}{R_G}$

$=\frac{v_M-v_O}{R_H}$ ③

仮想短絡の概念より $v_M=v_P(=0)$ ゆえに解となる

$v_O=-R_H\left(\frac{v_1}{R_E}+\frac{v_2}{R_F}+\frac{v_3}{R_G}\right)$ ②

(2) R_E=3kΩ、R_F=2kΩ、R_G=1kΩ、R_H=6kΩ、v_1=2.5V、v_2=0.5V、v_3=1Vであったとする。v_Oを計算せよ。[5]

$v_O=-6k\left(\frac{2.5}{3k}+\frac{0.5}{2k}+\frac{1}{1k}\right)=-(5+1.5+6)$

$=-12.5V$

v_O= −12.5V